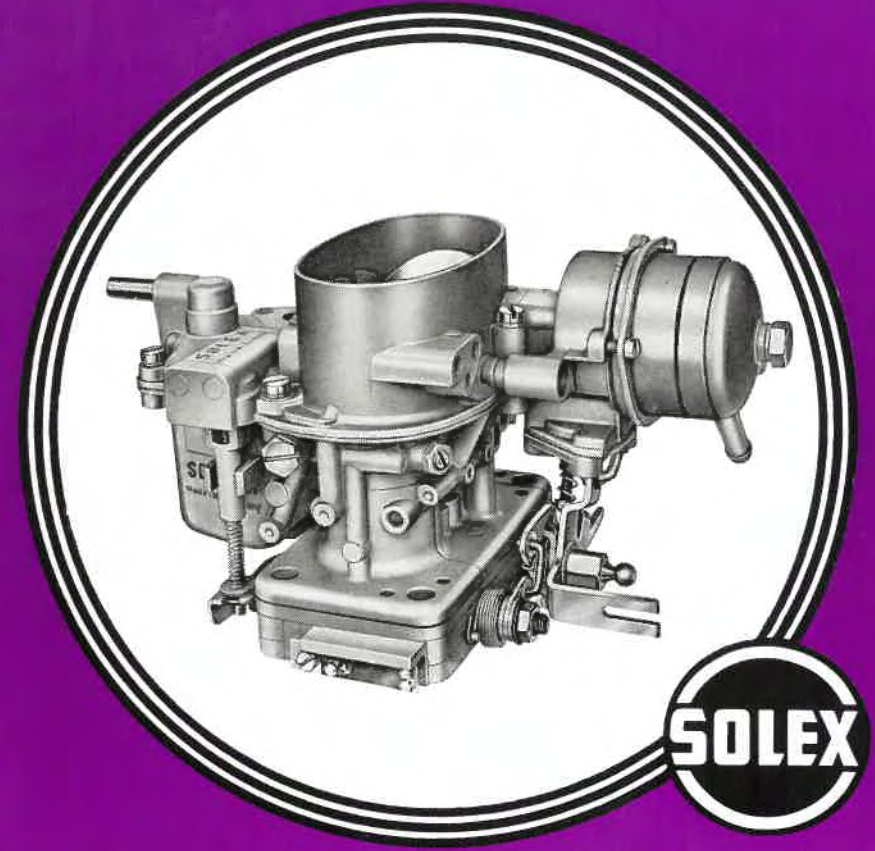
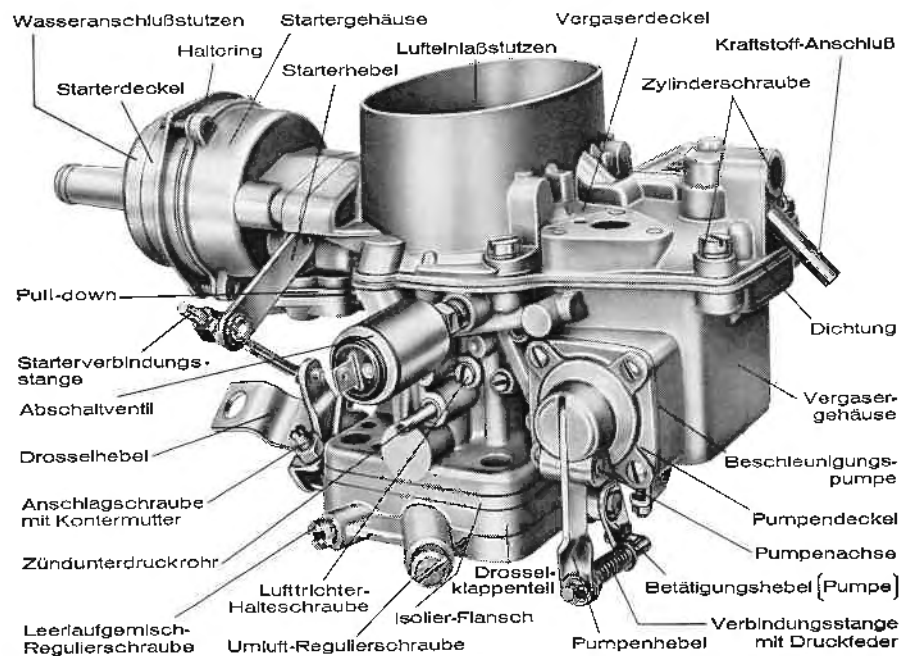


4040 Neuss	Deutsche Vergaser Gesellschaft mbH & Co. KG Leuschstraße 1	5201 FS 851 7802 -1	6000 Frankfurt/M. 2000 Hamburg 1 3000 Hannover 5000 Köln 1 6800 Mannheim 1 7406 Mössingen 8000 München 5 4400 Münster 8500 Nürnberg 6600 Saarbrücken 3 7000 Stuttgart 1	Gebr. Kull KG Frankenallee 101-103 Johannes J. Mathies Hammerbrookstraße 97 Ernst Günther Maurer GmbH Vahrenwalder Straße 253 Robert Zeitz Aachener Straße 130 Franz Bucher KG Waldhofstraße 82 Eberhard Hoeckle GmbH Karl-Jaggy-Straße 44 Josef Muhr Westermühlstraße 3 Günter Grodde KG Friedrich-Ebert-Straße 137 Joh. Popp Zufuhrstraße 7 Ing. Hans-Günther Gollub Am Kieselhumes 13 Wilhelm Sturm Sigmaringer Straße 260	732478 28911 635051 511641 372066 6054 266336 77251 263030 62949 721071
4040 Neuss	Kundendienst-Werkstatt Deutsche Vergaser GmbH & Co. KG Leuschstraße	5201			
SOLEX-Generalsvertretungen und Vertragsgroßhändler					
8600 Bamberg	Rauh-Stahlgruber Nürnberg Straße 243a	27847 + 27848			
1000 Berlin 44	Feichtinger & Wachholz oHG Karl-Marx-Straße 244-246	6841991			
2800 Bremen 1	Hans Anding Am Deich 64-67	504121			
4600 Dortmund	Eugen Boss KG Semmerichstraße 90 Rosemeyersstraße 14	1208-1			
4000 Düsseldorf	Heidkamps Autzubehör KG Luisenstraße 3 und 9	371051			
4000 Düsseldorf	Paul Soeffing KG Mindener Straße 12-18	77091			

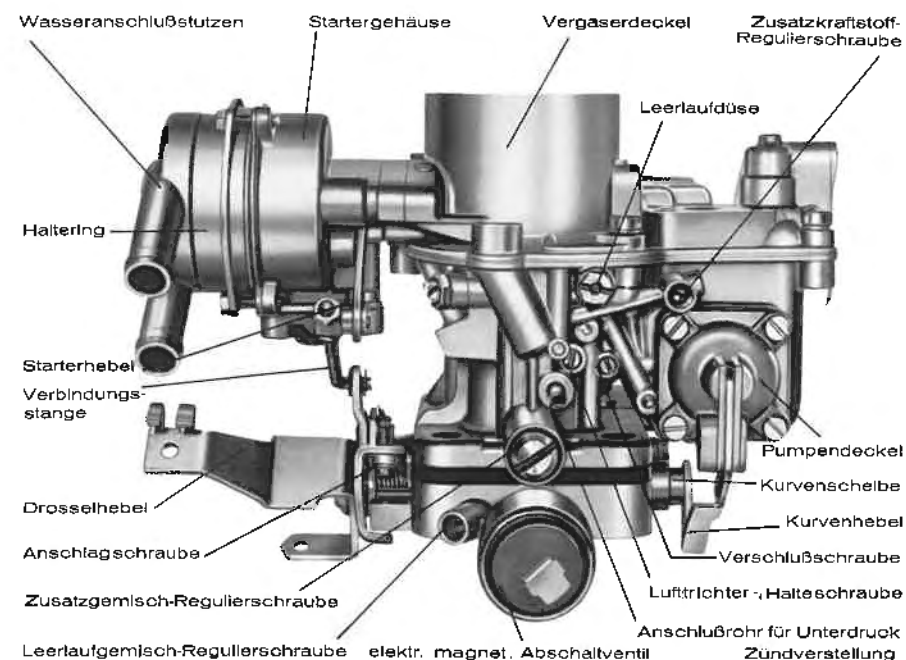
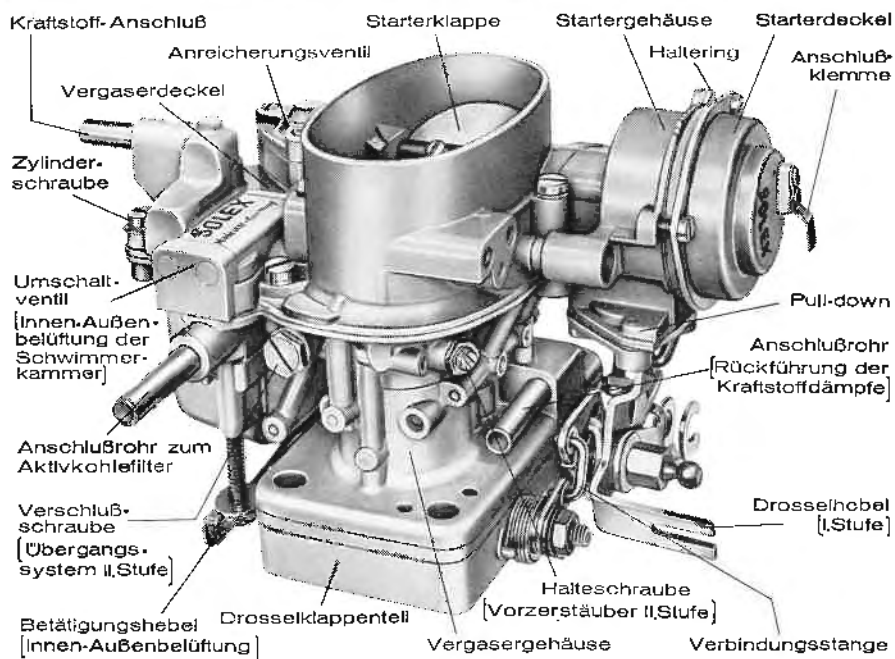
SOLEX-VERGASER



Fallstrom-Registervergaser 32/32 u. 32/35 TDID



Fallstrom-Registervergaser 32/32 u. 32/35 TDID



Fallstrom-Registervergaser 32/35 TDID

Leerlauf-, Bypass- und Zusatzgemischsystem

Der Vergaser besitzt in bestimmten Baureihen ein abhängiges Leerlauf- und Bypass-System mit Kraftstoffversorgung aus dem Mischrohrschacht hinter der Hauptdüse und ein unabhängiges Zusatzgemischsystem, das den benötigten Kraftstoff direkt aus der Schwimmerkammer bezieht.

Der Kraftstoff für das Bypass- und Leerlaufsystem wird dem Mischrohrschacht hinter der Hauptdüse entnommen und gelangt über Bohrungen an die Leerlaufdüse, die die Menge dosiert. Aus den Bohrungen im Lufttrichter bzw. Vergaserdeckel zur Mischkammer tritt Luft ein, die sich mit dem Kraftstoff aus der Leerlaufdüse zu einer Emulsion vermischt. Diese Emulsion wird über Bohrungen an die Bypässe und an die Bypassdüse geführt. Die von der Bypassdüse dosierte Emulsionsmenge tritt in den großen Zusatzgemischkanal und liefert zusammen mit dem Zusatzgemisch das für den Grundleerlauf benötigte Leerlaufgemisch.

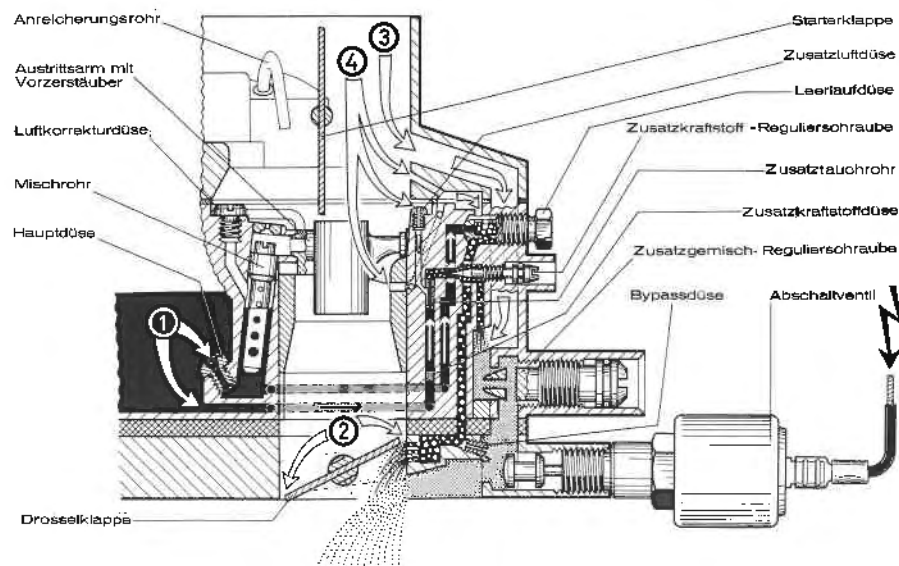
Der Kraftstoff für das Zusatzgemisch wird direkt aus der Schwimmerkammer angesaugt, von der Zusatzkraftstoffdüse dosiert und mit der aus der Zusatzluftdüse eintretenden Luft zu einer Emulsion vermengt. Diese Emulsion passiert die

Kalibrierung des eingepreßten Tauchrohres und gelangt an den Ringspalt, der aus Bohrung und Stellung des Konus der Zusatzkraftstoff-Regulierschraube gebildet wird und tritt in den großen Zusatzgemischkanal ein. Die aus dem Luft-einlaß der Mischkammer angesaugte Luft wird im Zusatzgemischkanal mit der von der Zusatzkraftstoff-Regulierschraube festgelegten Emulsionsmenge zum Zusatzgemisch aufbereitet. Die Dosierung des Zusatzgemisches erfolgt durch die Zusatzgemisch-Regulierschraube, und zwar in einer Durchsatzgröße, die im Minimum von den Bohrungen innerhalb der Schraube, darüber hinaus bis zu einem bestimmten Maximum von dem Konus der Schraube bestimmt wird.

Der Austritt des gesamten Leerlaufgemisches in die Mischkammer unterhalb der geschlossenen Drosselklappe kann nur bei eingeschaltetem Abschaltventil erfolgen, wenn mit dem Einschalten der Zündung der Ventilteller von der Austrittsbohrung abhebt.

Bild A:
Wirkungsweise des Zusatzgemischsystems

- ① = Zufluß des Kraftstoffes
- ② = Zustrom der Hauptluft
- ③ = Eintritt der Luft für das Zusatzgemisch
- ④ = Eintritt der Luft für die Emulsion (Grundleerlauf und Zusatzgemisch)

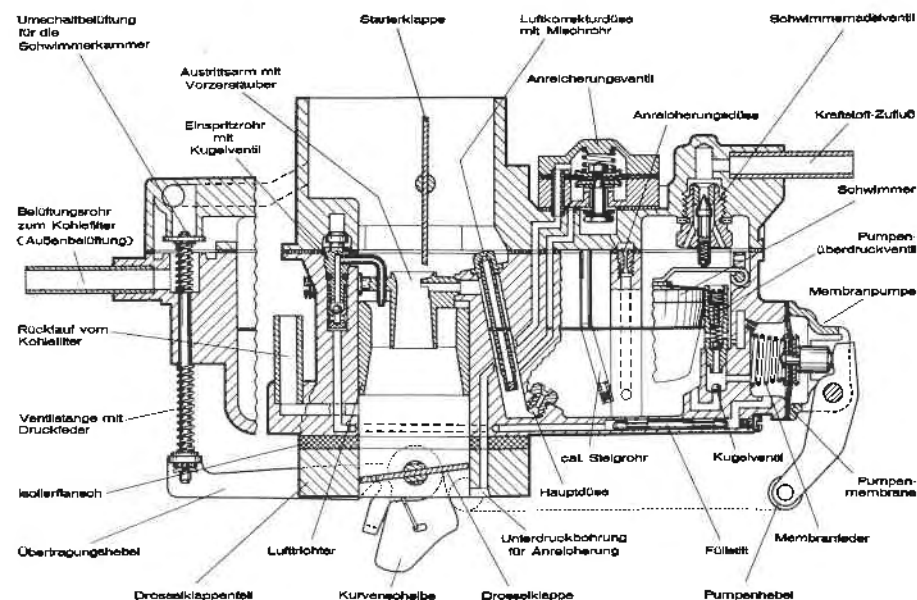


A. BESCHREIBUNG DES VERGASERS

Die SOLEX-Vergaser, Type 32/32 bzw. 32/35 TDID, sind Fallstrom-Registervergasen mit mechanisch betätigter I. und II. Stufe. Sie haben Saugrohrweiten von je 32 mm in beiden Stufen, bzw. 32 mm in der I. und 35 mm in der II. Stufe.

Die hier beschriebenen Bauserien sind in der Grundkonstruktion gleich, jedoch in einzelnen Bauelementen verschieden. Auf diese Abweichungen wird in den nachfolgenden Abschnitten hingewiesen. Wesentlicher Bestandteil der in diesem Heft beschriebenen Vergasertypen ist das Umluftsystem, dessen Reguliermöglichkeit im Zusammenwirken mit der Einstellung der Leerlaufgemisch-Regulierschraube die Verstellung der Leerlaufdrehzahl gestattet, ohne den Anstellwinkel der Drosselklappe für den Grundleerlauf zu verändern. Die Konstanz der Drosselklappenanstellung ist für die Fixierung der Zündunterdruckbohrung und damit für Zündverstellung durch Unterdruck von großer Bedeutung. Die Lage der Bypässe, im Verhältnis zum Schließwinkel der Drosselklappe, die für einen guten Übergangsbereich auch im Sinne der Abgasvorschriften von Wichtigkeit ist, kann ebenfalls genauestens festgelegt werden.

Bild 3:
Fallstrom-Registervergasen 32/32 TDID (schematischer Schnitt)



Der Vergaser besteht aus drei Hauptteilen. Drosselklappenteil, Vergasergehäuse und Vergaserdeckel.

Das Drosselklappenteil, das von unten an das Vergasergehäuse angeschraubt ist, nimmt die Drosselklappenwellen und die Drosselklappen auf. Das eine Ende der Drosselklappenwelle (I. Stufe) nimmt folgende Teile auf: Rückdrehfeder, Mitnehmerhebel, Drosselhebel, der bei den Bauserien verschieden ausgebildet ist, und Schleppebel (nur bei einer bestimmten Bauserie). Sämtliche Hebel sind mit einer Sechskantmutter bzw. Kugelmutter befestigt. Auf dem Ende der anderen Drosselklappenwelle (II. Stufe) befinden sich Rückdrehfeder, Scheiben, Drosselhebel, Zahnscheibe und Sechskantmutter. Die Verbindung zwischen dem Drosselhebel der II. Stufe und dem Mitnehmerhebel auf der Welle der I. Stufe wird durch eine Verbindungsstange hergestellt.

Auf dem gegenüberliegenden Ende der Drosselklappenwelle (I. Stufe) ist der Pumpenübertragungshebel angebracht, der bei einer Bauserie als Kurvenscheibe mit Rückdrehfeder ausgebildet ist. Auf diesem Ende der Drosselklappenwelle (I. Stufe) ist bei einigen Bauserien der Betätigungshebel für die Innen-Außenbelüftung der Schwimmkammer angebracht. Auf der Drosselklappenwelle der II. Stufe sitzt der Anschlaghebel mit der gekonterten Anschlagschraube.

Bild 4:
Fallstrom-Registervergaser 32/35 TDID (schematischer Schnitt)

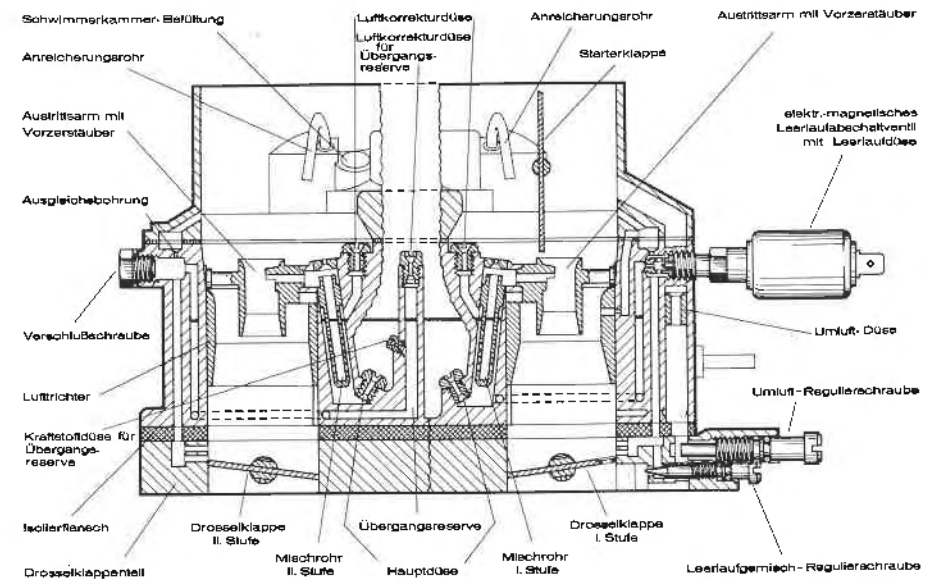
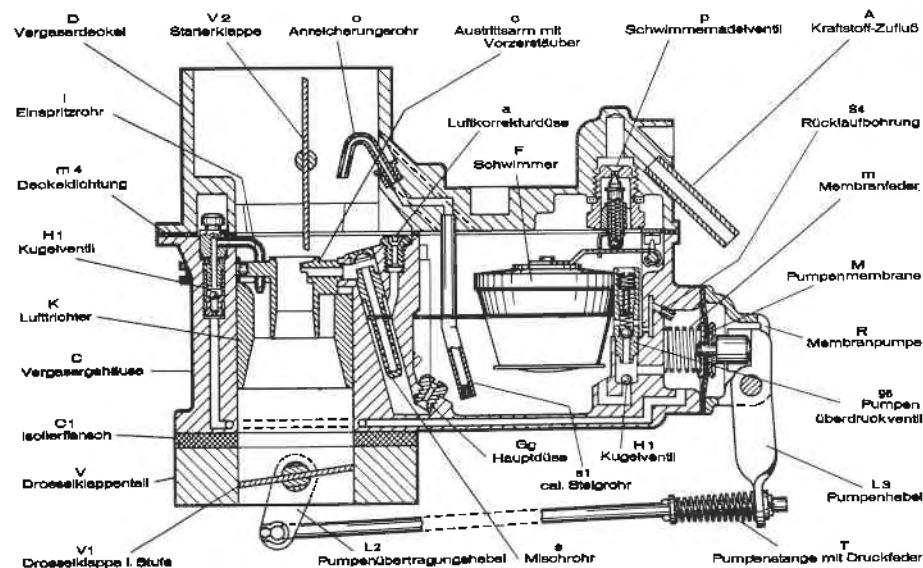


Bild 5:
Fallstrom-Registervergaser 32/35 TDID (schematischer Schnitt)

Bei einer Bauserie ist ein Heißeerlaufventil am Drosselklappenteil angebracht. Das Drosselklappenteil nimmt bei einigen Baureihen die Leerlaufgemisch-Regulierschraube (Grundleerlauf) und die Umluft-Regulierschraube auf. Eine weitere Bauserienvariante weist ein eingepreßtes Rohr für Unterdruckentnahme auf.

Zwischen Drosselklappenteil und Vergasergehäuse liegt ein Isolierflansch.

Das Vergasergehäuse nimmt die beiden Mischkammern, die Schwimmkammer und Teile für die Aufbereitung des Kraftstoff-Luftgemisches auf. In den Mischkammern befinden sich Lufttrichter, Austrittsarme mit Vorzerstäuber und die Luftkorrekturdüsen. Die verschiedenen Bauserien haben zum Teil unterschiedliche Einspritzrohre: Einfache Einspritzrohre, die nur die erste Stufe versorgen oder doppelte Einspritzrohre, die in beide Stufen einspritzen.

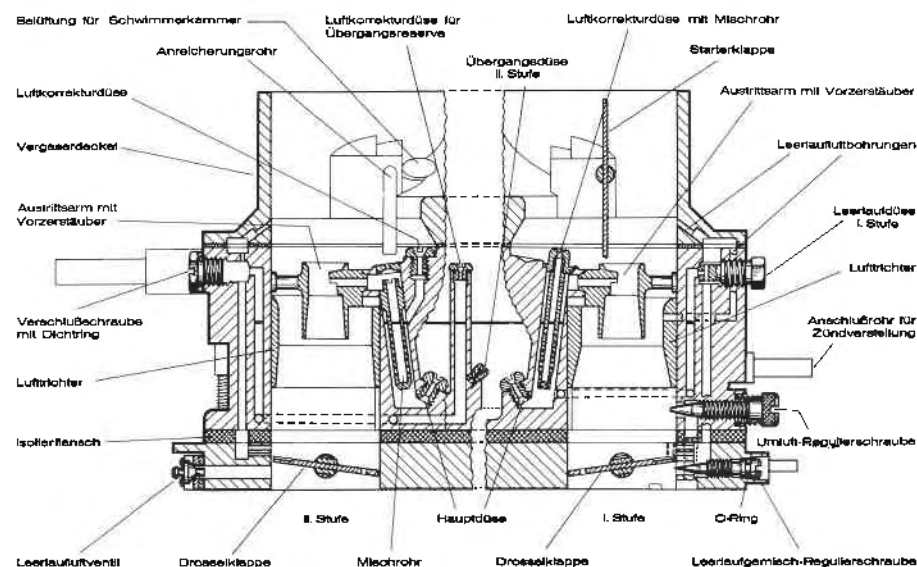
Die Schwimmkammer nimmt die Hauptdüsen, die Zusatzdüse und Luftkorrekturdüse für die Übergangsreserve der II. Stufe, sowie bei einigen Bauserien den Schwimmer mit Achse und Niederhalter auf.

Bohrung und Düse der Teillastanreicherung sind bei einer Bauserie in der Wand der Schwimmkammer neben dem Beschleunigungspumpensystem angebracht.

Das Pumpendruck- bzw. Überdruckventil liegt in einer daneben liegenden Bohrung. Von außen an der Schwimmerkammer angebracht ist die Beschleunigungspumpe, die aus Pumpenhebel, Pumpenmembrane, Pumpenfeder und Pumpendeckel besteht. Der Pumpendeckel ist mit vier Schrauben an das Gehäuse angeschraubt.

Einige Bauserien besitzen eine umschaltbare Innen-Außenbelüftung, deren Ventil in der gegenüberliegenden Wand der Schwimmerkammer angebracht ist. Das Rohr für die Belüftung zum Kohleaktivfilter (bei einer Bauserie) ist eingepreßt. Von außen an den Mischkammern angebracht sind die Verschlußschraube für das Übergangssystem der II. Stufe und die Halteschrauben für Lufttrichter und Vorzerstäuber. Bei einigen Bauserien ist die Umluftregulierschraube eingeschraubt und das Rohr für die Luftrückführung vom Kohleaktivfilter eingepreßt. Die Leerlaufdüse bzw. das Abschaltventil mit Leerlaufdüse sind eingeschraubt. Das Rohr für die Zündunterdruckentnahme ist eingepreßt. Zwischen Vergasergehäuse und Vergaserdeckel liegt eine Dichtung.

Bild 6:
Fallstrom-Registervergaser 32/32 TDID (schematischer Schnitt)



Der Vergaserdeckel ist auf dem Vergasergehäuse aufgesetzt und mit fünf Zylinderschrauben befestigt. Von unten im Vergaserdeckel angebracht sind das Schwimbernadelventil, das oder die Steigrohre der Anreicherung und bei einer Bauserie das Ventil der Schwimmerkammer-Innen-Außenbelüftung. Bei einer Baureihe ist der Schwimmer mit Schwimmerarm, Achse und Halter von unten am Vergaserdeckel befestigt. Je nach Bauserie ist das Anreicherungsrohr für die Anreicherung in der II. Stufe bzw. ist je ein Anreicherungsrohr in beiden Mischkammern angebracht. Die Starterklappe befindet sich auf der Starterklappenwelle in der I. Stufe.

Oberhalb der Schwimmerkammer nimmt der Vergaserdeckel von außen den Kraftstoffzufluß und bei einigen Baureihen das Ventil für die Anreicherung auf. Seitlich neben den Mischkammern angebracht ist das Bendix-Startventil (bei einigen Baureihen mit automatischem Getriebe) und die Startautomatik, die aus Startergehäuse, Starterdeckel, Wasseranschlußstutzen (nur bei Warmwasserbeheizung), Haltering und Pulldown besteht. In das Startergehäuse ragt die Zugstange des Pulldown-Ventils, die Starterklappenwelle und die Welle des Hebels, der außerhalb des Startergehäuses durch eine Stange mit dem Drosselhebel in Verbindung steht. Innerhalb des Startergehäuses nimmt die zuletzt genannte Achse den Anschlaghebel auf, der durch eine Sechskantmutter befestigt ist. Auf einer Buchse, durch die die Starterklappenwelle läuft, sitzt die Stufenscheibe und die Rückdrehfeder. Der Mitnehmerhebel ist am Ende der Starterklappenwelle aufgenietet.

Im Starterdeckel ist die Bimetallfeder angebracht. Bei der elektrisch beheizten Startautomatik nimmt der Starterdeckel auch noch die Heizspirale, den Keramikeinsatz und von außen die Anschlußklemme auf. Bei einer Ausführung ist die Bimetallfeder auf einem Ring gelötet, der zwischen dem Startergehäuse und Starterdeckel montiert ist.

Zwischen Startergehäuse und Starterdeckel liegt eine Dichtung. Der Wasseranschlußstutzen (nur bei den wasserbeheizten Ausführungen) wird mit Hilfe eines Rundschnurringes zwischen Starterdeckel und Wasseranschlußstutzen, sowie eines Metallringes zwischen Wasseranschlußstutzen und Sechskant-schraube abgedichtet.

Das Pulldown-Gehäuse nimmt die Membrane mit der Zugstange auf. Die Membrane dient auch als Dichtung.

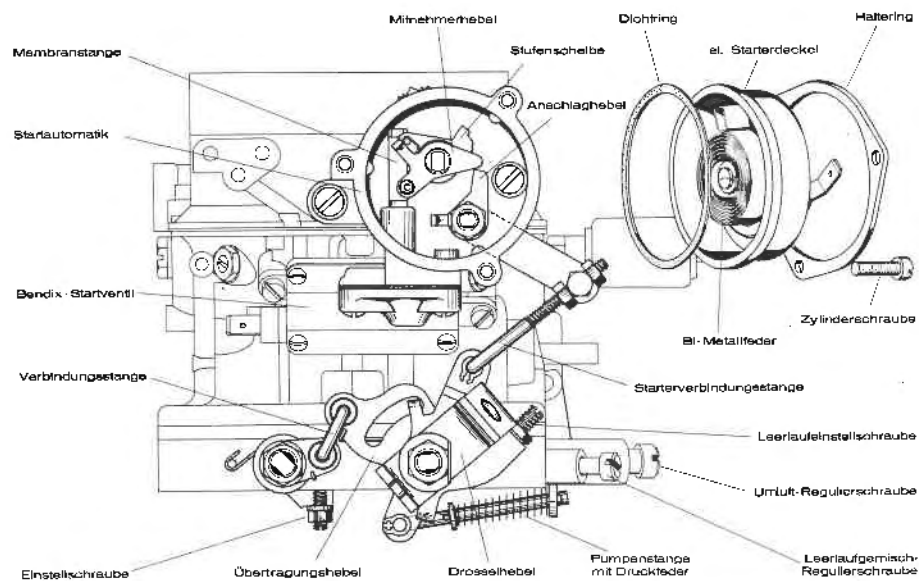


Bild 7: 32/35 TDID Startautomatik elektr. beheizt
Bendix-Startventil

Bild 8: 32/35 TDID Startautomatik wasserbeheizt

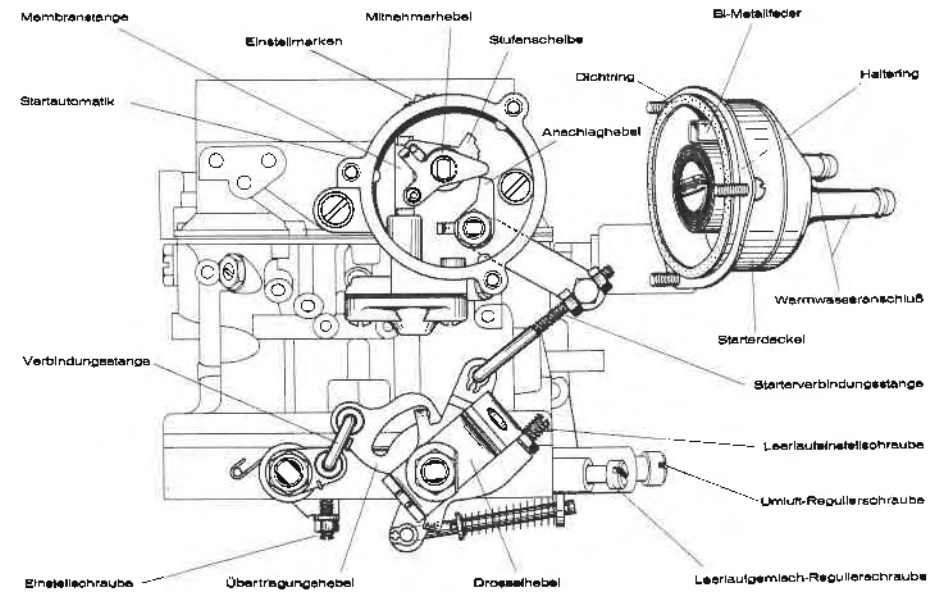
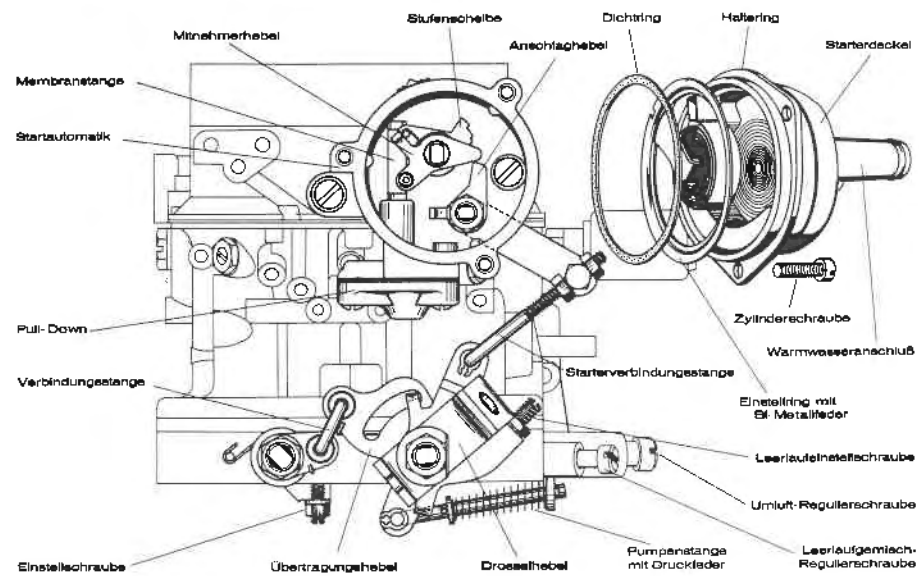
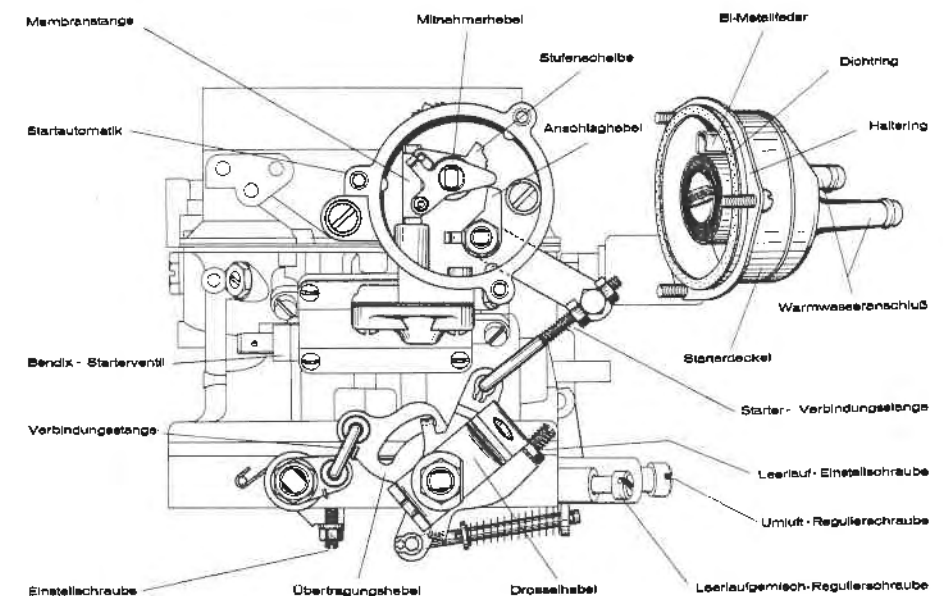


Bild 9: 32/35 TDID Startautomatik wasserbeheizt

Bild 10: 32/35 TDID Startautomatik wasserbeheizt, Bendix-Startventil



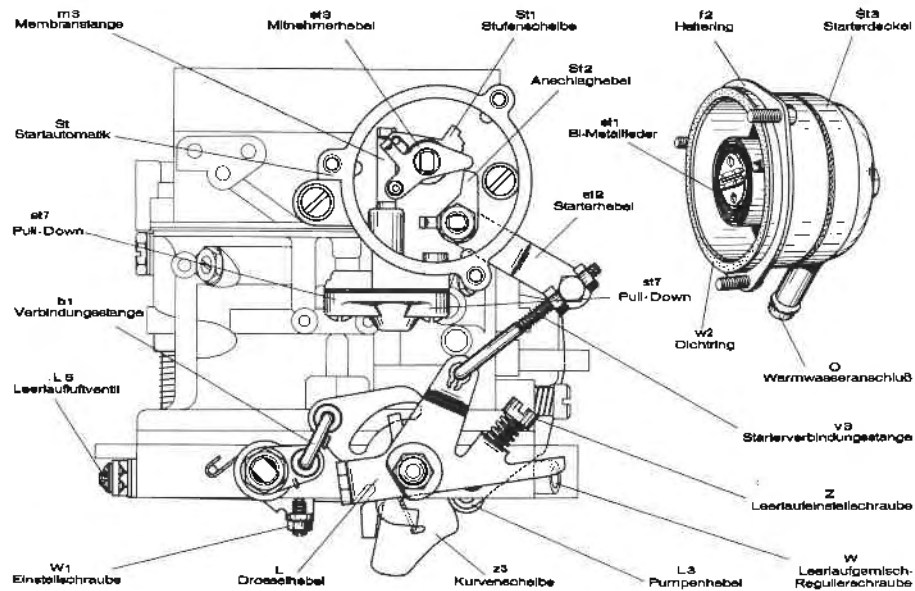
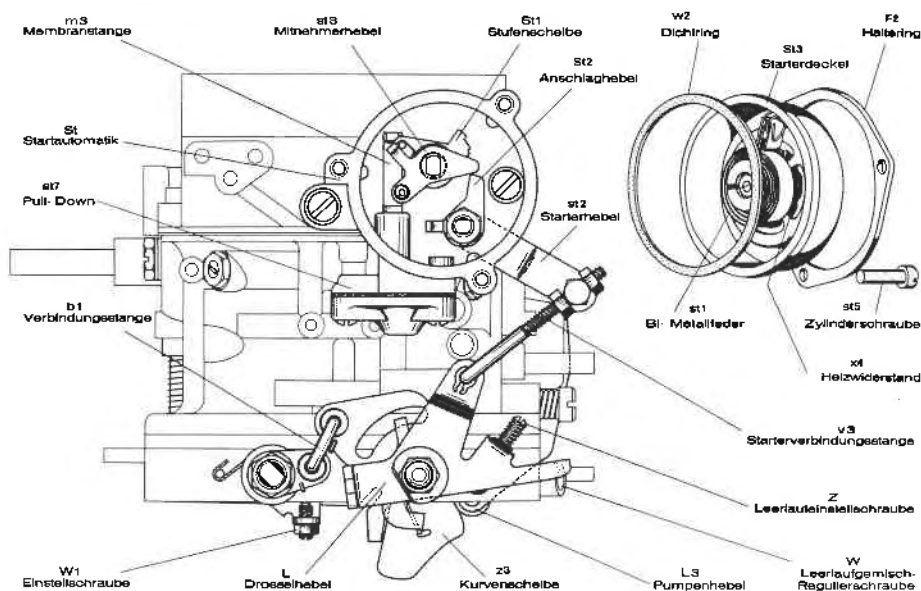


Bild 11: 32/32 TDID Startautomatik wasserbeheizt

Bild 12: 32/32 TDID Startautomatik elektr. beheizt



B. ARBEITSWEISE DES VERGASERS

1. Schwimmersystem

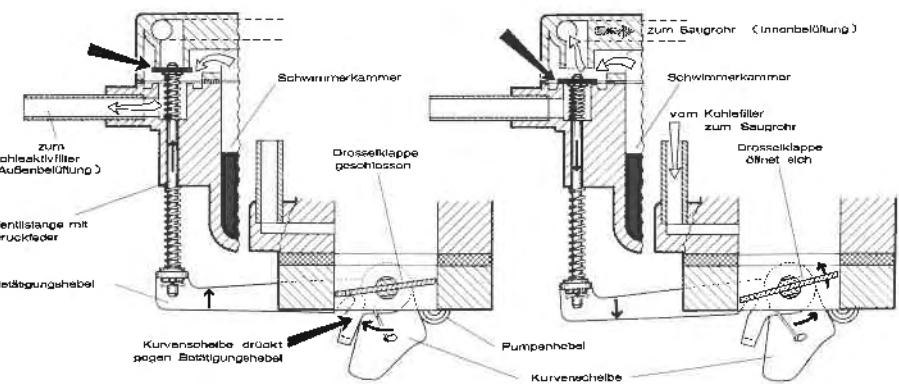
Die Schwimmereinrichtung hat die Aufgabe, das Kraftstoffniveau im Vergaser konstant zu halten.

Der von der Kraftstoffpumpe geförderte Kraftstoff gelangt durch den Kraftstoffzufluß im Vergaserdeckel und das geöffnete Schwimmernadelventil in die Schwimmkammer. Mit dem Ansteigen des Kraftstoffspiegels in der Schwimmkammer steigt der Schwimmer nach oben. Die Bewegung überträgt sich über den Schwimmerarm auf die Schwimmernadel, die beim Erreichen des vorgesehenen Niveaus auf ihren Sitz gehalten wird und damit den Zufluß des Kraftstoffes sperrt. Dieser Vorgang wiederholt sich, wenn beim Betrieb des Motors Kraftstoff aus der Schwimmkammer abgesaugt wird.

Die Belüftung der Schwimmkammer erfolgt durch eine Bohrung aus dem Lufteinlaß oberhalb der Mischkammern (Innenbelüftung).

Einige Bauserien besitzen eine umschaltbare Innen-Außenbelüftung der Schwimmkammer, die vom Mitnehmerhebel am Drosselklappenteil über eine Stange und ein Ventil gesteuert wird. Während des Fahrbetriebs erfolgt die Belüftung nach innen, bei Leerlauf und stehendem Motor ist die Innenbelüftung ab- und die Außenbelüftung eingeschaltet.

Bild 13:
Umschaltbare Innen-Außenbelüftung der Schwimmkammer



In einer bestimmten Bauserie werden die Benzindämpfe bei eingeschalteter Außenbelüftung zu einem Aktivkohlebehälter geleitet. Die Rückführung der Gase erfolgt in die Mischkammer der I. Stufe, wenn die Drosselklappe geöffnet wird (Teillast und Vollastbereich).

2. Startautomatik

Die Startautomatik hat die Aufgabe, den Motor bei allen Temperaturen sicher anspringen zu lassen. Sie arbeitet selbsttätig, wenn sie nach dem Niedertreten des Gaspedals wirksam werden kann. In Abhängigkeit von der Motor- bzw. Außentemperatur wird die Startautomatik vom Kühlwasser des Motors beheizt oder gekühlt. Die Vergaserausführungen mit elektrisch beheizter Startautomatik beheizen die Startautomatik elektrisch in Abhängigkeit von dem Einschalten der Zündung.

Die Funktion ist wie folgt:

Die Starterklappen stehen unter der Spannung einer spiralförmigen Bimetallfeder, die auf jeden Temperaturunterschied anspricht. Wenn der Motor kalt ist, sind die Starterklappen je nach der Außentemperatur mehr oder weniger geschlossen, denn bei Abkühlung der Bimetallfeder werden die Starterklappen durch die Federkraft in Schließrichtung gedreht. Mit Erwärmung der Bimetallfeder läßt ihre Schließkraft nach und die Starterklappen öffnen sich, bis sie beim Erreichen der normalen Betriebstemperatur des Motors den Lufteinlaß ganz freigeben. Im kalten Zustand des Motors, wenn die Startautomatik eingeschaltet und die Starterklappen den Lufteinlaß verschließen, sind die Drosselklappen auf einen bestimmten Öffnungsspalt angestellt. Das geschieht dadurch, daß bei einem bestimmten Schließbereich der Starterklappe der von der Bimetallfeder betätigte Mitnehmerhebel die Segmentscheibe im Startergehäuse zur Wirkung bringt. Der Anschlaghebel liegt dann auf der oberen Stufe der Segmentscheibe an, so daß die Drosselklappen den für den Kaltstart notwendigen Anstellwinkel einnehmen. Der beim Anlassen des Motors entstehende Unterdruck kann sich über die angestellte Drosselklappe (I. Stufe) in der Mischkammer bis unter die geschlossene Starterklappe auswirken und Kraftstoff aus dem Austrittsarm des Hauptdüsen systems ansaugen. Dieser Unterdruck wirkt auch auf die durch die Spannkraft der Bimetallfeder geschlossene Starterklappe und öffnet sie soweit, daß die für das Startgemisch benötigte Luft einströmen kann. So entsteht zunächst ein fettes Startgemisch, das den Motor auch bei niedrigen Außentemperaturen sicher anspringen läßt. Mit zunehmender Erwärmung der Bimetallfeder setzt die Öffnung der Starterklappe ein und der Kraftstoffanteil des Gemisches wird so lange geringer, bis die Starterklappe bei normaler Betriebstemperatur des Motors den vollen Öffnungswinkel erreicht hat.

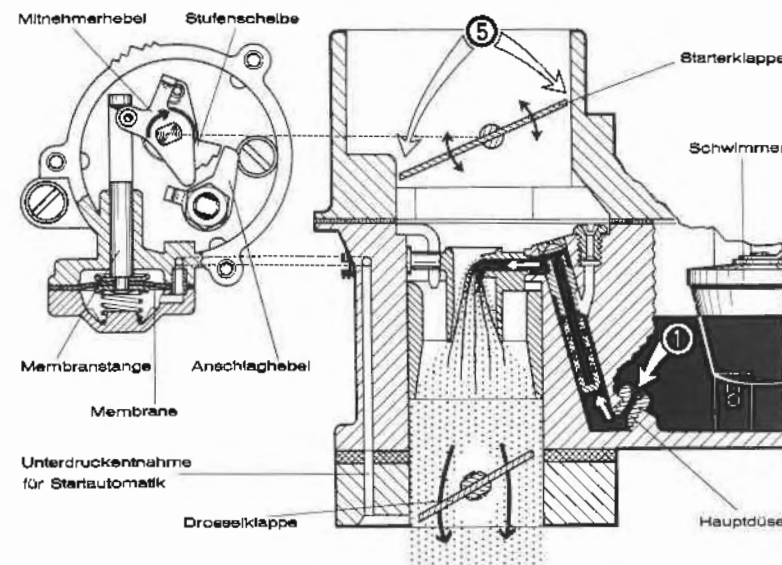


Bild 14:
Startautomatik in Kaltstartstellung

① = Zufluß des Kraftstoffes ⑤ = Eintritt der Startluft

Der Startautomatik zugeordnet ist eine durch Unterdruck gesteuerte Membrane mit Zugstange (Pulldown). Diese Einrichtung, die in einem Gehäuse unterhalb der Startautomatik angeordnet ist, hat die Aufgabe, die Starterklappe nach dem Anspringen des Motors bei höheren Leerlaufdrehzahlen, bei kleineren Teillasten oder beim Schieben des Fahrzeuges gegen die Spannung der Bimetallfeder etwas zu öffnen, um einer Überfettung des Gemisches entgegenzuwirken. Der hohe Saugrohrunterdruck unterhalb der Drosselklappe wird über Bohrungen vor die Membrane geleitet und zieht Membrane und Zugstange gegen den Federdruck an. Diese Bewegung wird über den Mitnehmerhebel auf die Starterklappe übertragen, die sich dadurch auf ein bestimmtes Spaltmaß öffnet. Bei höheren Teillasten reicht diese Einrichtung nicht aus, um eine Überfettung zu verhindern. Hierfür ist eine mechanische Einrichtung eingebaut. Sie wird dadurch wirksam, daß beim Öffnen der Drosselklappe (I. Stufe) über den Anstellwinkel für Kaltstart und untere Teillast hinaus die Bewegung des Drosselhebels über eine Verbindungsstange und einen Hebel auf den Anschlaghebel im Startergehäuse übertragen wird. Eine Abkröpfung des Anschlaghebels greift dann an der Zange des Mitnehmerhebels an und dreht ihn in Öffnungsrichtung der Starterklappe. Die Starterklappe gibt dann den Lufteinlaß soweit frei, daß eine Überfettung des Gemisches für diesen Lastbereich verhindert wird.

3. Thermo-Startventil

Bestimmte Baureihen dieser Vergasertypen, die für Fahrzeuge mit automatischem Getriebe bestimmt sind, besitzen ein Thermo-Startventil. Es steuert unabhängig von der Startautomatik eine zusätzliche kraftstoffreiche Gemischmenge, die bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe das Stehenbleiben des Motors beim Gangeinlegen verhindert. Der Kraftstoff für das dafür erforderliche fette Gemisch wird der Schwimmerkammer entnommen, über Bohrungen an einen Scheitelpunkt im Vergaserdeckel gehoben und mit der aus der Starterluft-Zusatzdüse eintretenden Luft zu einer Emulsion vermengt. Diese Emulsion gelangt abwärts an den Austritt zwischen den beiden Mischkammern.

Die Dauer dieser Kraftstoffzugabe wird von dem Thermo-Startventil gesteuert. Das Thermo-Startventil besteht aus dem Gehäuse, dem Heizwiderstand, der Bimetallfeder und dem Ventil. In kaltem Zustand hält die Bimetallfeder das Ventil auf seinem Sitz und verschließt eine Bohrung, die mit der Kraftstoffbohrung in Verbindung steht. Beim Anlassen des Motors kann der entstehende Unterdruck bis in die Schwimmerkammer wirksam werden und Kraftstoff ansaugen. Mit dem Einschalten der Zündung setzt gleichzeitig die elektrische Beheizung des Heizwiderstandes und damit auch der Bimetallfeder ein. Mit zunehmender Erwärmung dehnt sich die Bimetallfeder und hebt das Ventil von seinem Sitz. Dadurch wird der Unterdruck nach außen abgeleitet und kann keinen Kraftstoff aus der Schwimmerkammer über den Scheitelpunkt im Vergaserdeckel ansaugen.

Bild 15:
Bendix-Startventil

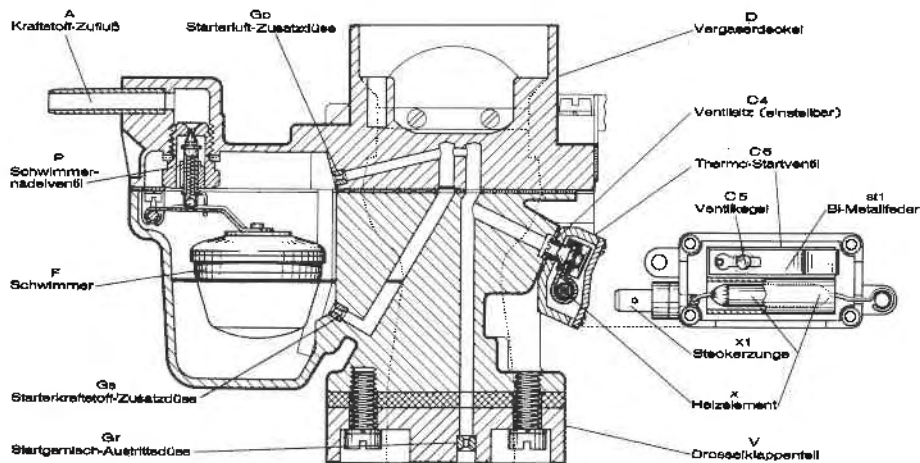
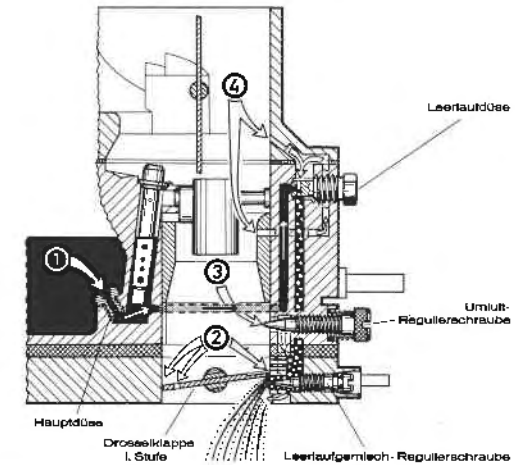


Bild 16:
Wirkungsweise
beim Leerlauf

- ① = Zufluß des Kraftstoffes
- ② = Eintritt der Hauptluft
- ③ = Eintritt der Umluft
- ④ = Eintritt der Leerlauf-
luft

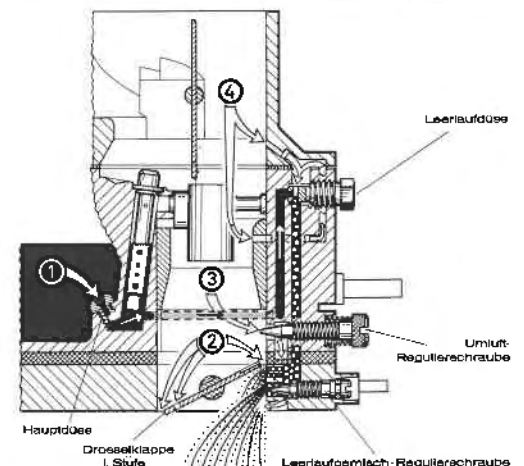


4. Leerlauf-, Umluft- und Übergangssystem

Der Kraftstoff für den Leerlaufbetrieb des Motors, hinter der Hauptdüse (abhängiger Leerlauf) dem Mischrohrschacht entnommen, gelangt durch eine aufwärts führende Bohrung an die Leerlaufdüse, die oberhalb des Kraftstoffniveaus liegt, und wird durch die Leerlaufdüse dosiert (bei einigen Baureihen ist die Leerlaufdüse mit einem elektro-magnetischen Abschaltventil fest verbunden). Die Leerlauf-Luft, aus kalibrierten Bohrungen im Vergaserdeckel und Lufttrichter angesaugt, vermengt sich mit dem Kraftstoff hinter der Leerlaufdüse zu einer Emulsion. Diese Emulsion gelangt durch abwärts führende Bohrungen an die Bohrungen unter und über der geschlossenen Drosselklappe. Der Durchsatz an der unteren Bohrung

Bild 17:
Wirkungsweise
beim Übergang

- ① = Zufluß des Kraftstoffes
- ② = Eintritt der Hauptluft
- ③ = Eintritt der Umluft
- ④ = Eintritt der Leer-
luft



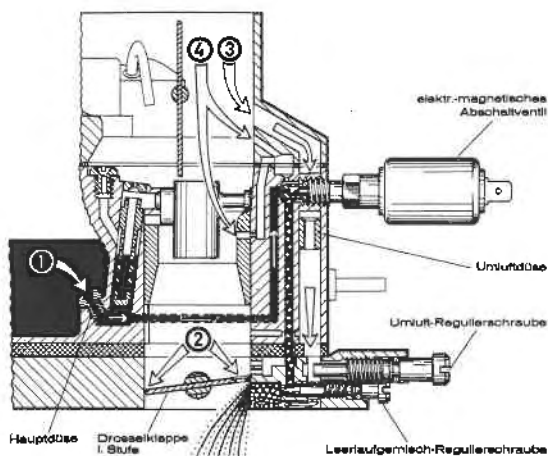


Bild 18:
Wirkungsweise beim
Leerlauf

- ① = Zufluß des Kraftstoffes
- ② = Eintritt der Hauptluft
- ③ = Eintritt der Umluft
- ④ = Eintritt der
Leerlaufluft

wird durch die Leerlaufgemisch-Regulierschraube geregelt. Im Leerlaufbetrieb wird die hier austretende Emulsion mit der über die angestellte Drosselklappe und Bohrung in der Drosselklappe angesaugten Luft zum Leerlaufgemisch aufbereitet. Gleichzeitig tritt Luft, deren Durchsatz von der Umluft-Regulierschraube bestimmt wird, aus dem Umluftkanal hinzu, und bildet zusammen mit den im vorher beschriebenen Leerlaufsystem festgelegten Luft- und Kraftstoffdurchsätzen das endgültige Leerlaufgemisch, das in seiner Zusammensetzung und Menge durch die werkseitige Einstellung den motorischen Erfordernissen und den festgelegten Abgaswerten entspricht.

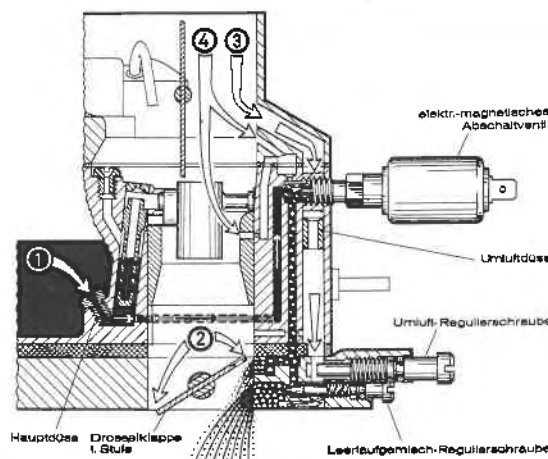


Bild 19:
Wirkungsweise beim
Übergang

- ① = Zufluß des Kraftstoffes
- ② = Eintritt der Hauptluft
- ③ = Eintritt der Umluft
- ④ = Eintritt der
Leerlaufluft

Die kleinen Bohrungen oberhalb der geschlossenen Drosselklappe (vertikal über der Leerlaufgemisch-Regulierschraube) sind Übergangsbohrungen (Bypässe). Sie dienen der Verbesserung des Überganges vom Leerlauf auf das Hauptdüsen-system.

Nachregulierungen der Leerlaufdrehzahl, die durch Veränderungen der Reib-leistungen der Motoren notwendig sein können, müssen durch Verstellen der Umluftregulierschraube und der Leerlaufgemisch-Regulierschraube (siehe Kapitel „Bedienung und Regulierung“) unter Beachtung der geforderten Abgaswerte vorgenommen werden.

Eine Verstellung des Anstellwinkels der Drosselklappe darf nicht durchgeführt werden, weil damit die Lage der Bypässe und der Unterdruckbohrung für Zünd-verstellung zur Drosselklappe verändert würde. Beide Faktoren sind für günstige Abgaswerte von Bedeutung.

5. Hauptdüsensystem

Der Vergaser hat zwei Mischkammern, die als I. und II. Stufe ausgebildet sind und im Einlaß des Saugrohres münden. Die Drosselklappe der I. Stufe wird durch den Drosselhebel geöffnet. Die Drosselklappe der II. Stufe wird in Öffnungsrichtung mechanisch mitbewegt, wenn die Drosselklappe der I. Stufe ihren größten Öffnungswinkel noch nicht ganz erreicht hat.

Damit das Einsetzen der II. Stufe mit stoßfreiem Übergang erfolgt, ist der II. Stufe eine Einrichtung zugeordnet, die ähnlich dem Bypass-System der I. Stufe aus-gebildet ist. Durch die Übergangsdüse in der Schwimmerkammer fließt Kraftstoff in zwei Reservebohrungen und füllt sie bis zum festgelegten Niveau. Beim Öffnen der Drosselklappe der II. Stufe werden die Unterdruckbohrungen für den Unter-druck frei. Es wird zunächst Kraftstoff und nachfolgend eine Kraftstoff-Luft-emulsion aus den Reservebohrungen abgesaugt. Dadurch wird der stoßfreie Übergang bis zum Einsetzen des Hauptdüsensystems der II. Stufe gesichert.

Die Ausführungen des folgenden Absatzes gelten für jede der beiden Stufen:

An den Austrittsarm, der nahe dem engsten Querschnitt des Lufttrichters in der Mischkammer mündet, ist ein Vorzerstäuber angegossen. Der Austrittsarm steht durch eine Bohrung mit dem Mischrohrschacht in Verbindung, in den das Misch-rohr eingepreßt ist. Nach oben verschließt eine Scheibe mit Belüftungsbohrung den Schacht. Diese Bohrung verhindert die Saugheberwirkung bei Motorstillstand und Leerlauf.

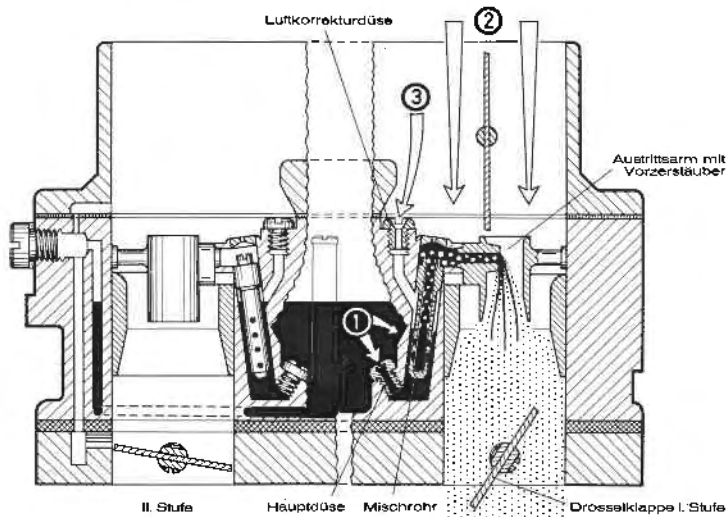


Bild 20:
Wirkungsweise des Hauptdüsensystems

① = Zufluß des Kraftstoffes ② = Eintritt der Hauptluft ③ = Eintritt der Ausgleichluft

Bild 21:
Wirkungsweise beim Übergang auf die II. Stufe

① = Zufluß des Kraftstoffes ② = Eintritt der Hauptluft ③ = Eintritt der Ausgleichluft

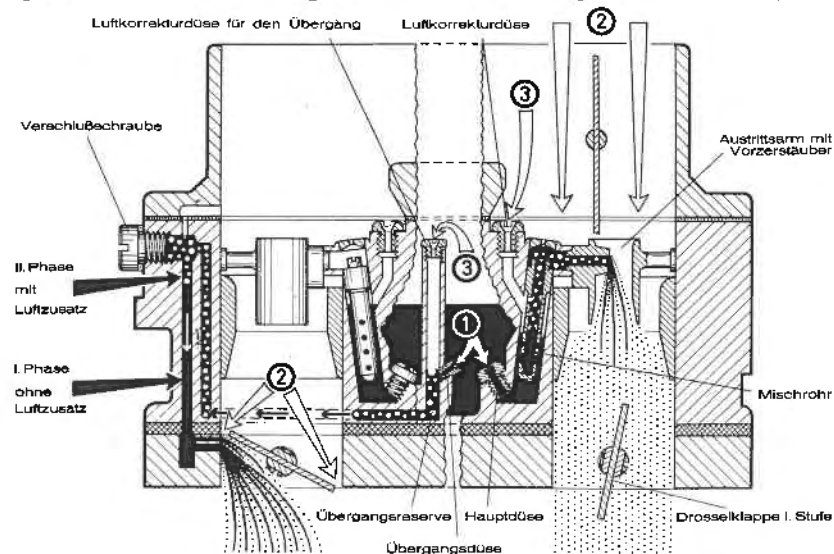
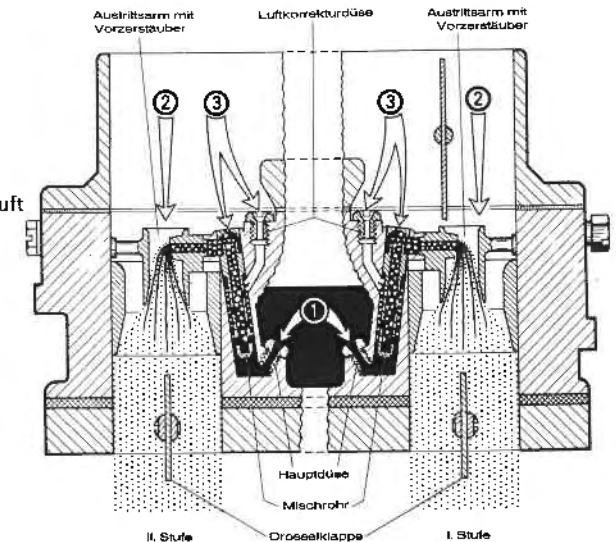


Bild 22:
Wirkungsweise der
Hauptdüsensysteme
beider Stufen

① = Zufluß des Kraftstoffes
② = Eintritt der Hauptluft
③ = Eintritt der Ausgleichluft



Bei steigendem Unterdruck tritt durch die Luftkorrekturdüse Ausgleichluft in den Mischrohrschacht und das Mischrohr. Diese Luft vermischt sich mit dem nachfließenden Kraftstoff zu einer Emulsion. Eine Querbohrung stellt die Verbindung zwischen Mischrohrschacht und Luftkorrekturdüse her.

Die in der Schwimmerkammer eingeschraubte Hauptdüse läßt Kraftstoff in den Mischrohrschacht einfließen. Im Ruhezustand steht der Kraftstoff in Schwimmerkammer und Mischrohrschacht gleich hoch. Unter dem Einfluß des in der Mischkammer entstehenden Unterdruckes wird er durch den Austrittsarm abgesaugt, zerstäubt und mit der durchströmenden Luft zu einem Gemisch aufbereitet. Die Luftkorrekturdüse bewirkt, daß die Zusammensetzung des Kraftstoff-Luftgemisches über den ganzen Drehzahlbereich entsprechend den motorischen Erfordernissen korrigiert wird.

6. Beschleunigungspumpensystem

Die Beschleunigungspumpe hat die Aufgabe, in dem Augenblick, in dem die Drosselklappe plötzlich geöffnet wird, Kraftstoff zur Verfügung zu stellen, der ausreicht, den Zeitbereich bis zum Einsetzen des Hauptdüsensystems zu überbrücken.

Der Pumpenraum der Beschleunigungspumpe ist mit Kraftstoff gefüllt, der beim Saughub der Pumpe aus der Schwimmerkammer angesaugt wird. Im Ruhezustand drückt die Pumpenfeder die Pumpenmembrane mit ihrer Achse an den Pumpen-

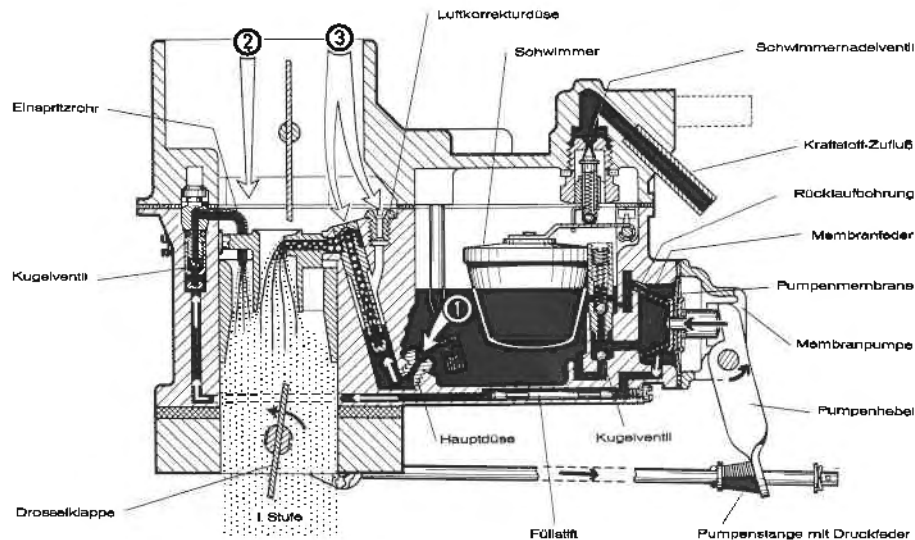


Bild 23:
Wirkungsweise bei der Beschleunigung
① = Zufluß des Kraftstoffes ② = Eintritt der Hauptluft ③ = Eintritt der Ausgleichsluft

hebel. Wenn die Drosselklappe (I. Stufe) geöffnet wird, überträgt sich diese Bewegung durch die Kurvenscheibe bzw. den Übertragungshebel und die Pumpenstange auf den Pumpenhebel, der die Membrane nach innen drückt. Dadurch wird Kraftstoff über Bohrungen und das Einspritzrohr in die Mischkammer der I. Stufe bzw. in beide Stufen gespritzt (bei einer bestimmten Bauserie). Dieser Kraftstoffzusatz bewirkt einwandfreie Übergänge und zügiges Beschleunigen. Wenn die Drosselklappe geschlossen wird, bewegt sich die Pumpenmembrane durch den Druck der Feder wieder in Ruhestellung. Damit vollzieht sich der Saughub, und der Pumpenraum füllt sich erneut mit Kraftstoff. Während des Einspritzvorganges verhindert ein im Zufluß des Kraftstoffes zur Pumpe liegendes Kugelventil das Zurückfließen des Kraftstoffes in die Schwimmerkammer. Ein zweites Kugelventil vor dem Einspritzrohr sorgt dafür, daß keine Luft beim Saughub der Pumpe in den Pumpenraum eindringt. Das Pumpenentlastungs- oder Überdruckventil, das zwischen Pumpenraum und Schwimmerkammer angebracht ist, bewirkt die Reduzierung der Einspritzmenge bei zunehmender Geschwindigkeit des Pumpendruckhubes.

Die Menge und der Zeitbereich des Kraftstoffzusatzes bei der Beschleunigung sind abhängig von dem Pumpenhub, der Kalibrierung des Einspritzrohres, dem Überdruckventil und der Kraft des Druckhubes.

7. Anreicherungssysteme

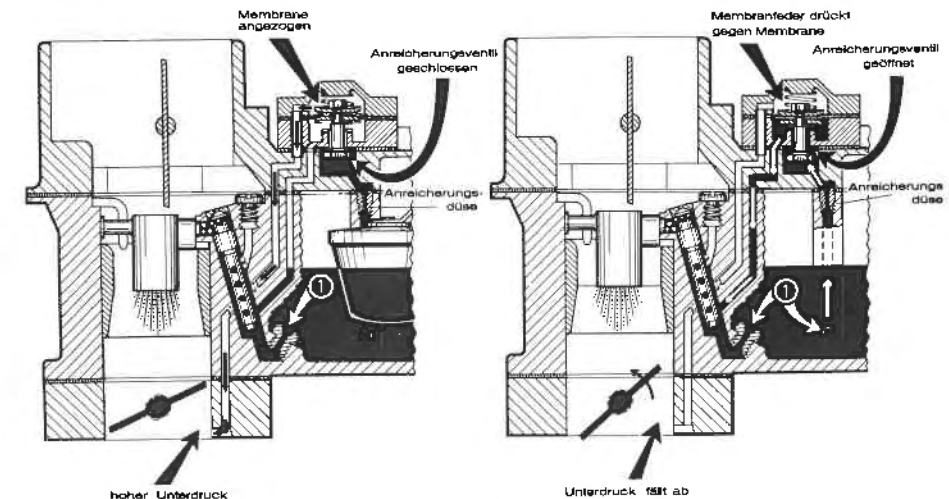
Die Steuerteile des ventilsteuerten Anreicherungssystems bestehen aus Anreicherungsdüse, Unterdruckmembrane mit Ventil und Feder. Zur Steuerung wird der Saugrohrunterdruck benutzt, der am Vergaserflansch abgenommen wird. Die Charakteristik des Unterdruckes verläuft hier anders als in der Mischkammer, d. h. mit größer werdender Drosselklappenöffnung fällt er ab.

Durch den bei niedrigen Drehzahlen verhältnismäßig hohen Unterdruck unterhalb der Drosselklappe wird die Membrane gegen die Feder angezogen. Die durch einen Schaft mit der Membrane verbundene Ventilplatte legt sich gegen den Ventilsitz und versperrt den Weg des Kraftstoffes. Mit zunehmender Öffnung der Drosselklappe und damit steigender Drehzahl des Motors fällt der Unterdruck im Saugrohr ab und kann, wenn er auf einen bestimmten Wert abgesunken ist, gegen die Federkraft keine Wirkung mehr ausüben. Die Druckkraft der Feder öffnet das Ventil. Nun kann zusätzlicher Kraftstoff aus der Schwimmerkammer, von der Anreicherungsdüse dosiert, dem Mischrohrschacht zufließen.

Bestimmte Bauserien dieses Vergasertyps besitzen eine einfache Anreicherung für die zweite Stufe oder eine doppelte Anreicherung für beide Stufen. Im System sind beide gleich, so daß hier nur die einfache Anreicherung beschrieben wird.

Bild 24:
Wirkungsweise bei der Anreicherung

① = Zufluß des Kraftstoffes



Das Anreicherungssystem besteht aus kalibriertem Steigrohr, Bohrungen und dem Anreicherungsrohr, dessen Mündung in einer Zone abgeschwächten Unterdruckes liegt. Erst wenn bei hohen Drehzahlen der Unterdruck in diesem Bereich der Mischkammer eine Größe erreicht, daß er Kraftstoff aus der Schwimmerkammer auf die Höhe des Anreicherungsrohres zu heben vermag, tritt eine zusätzliche Abgabe von Kraftstoff aus dem Anreicherungssystem ein. Dieser Kraftstoffzusatz ist progressiv. Er nimmt zu, bis die Höchstdrehzahl des Motors erreicht ist.

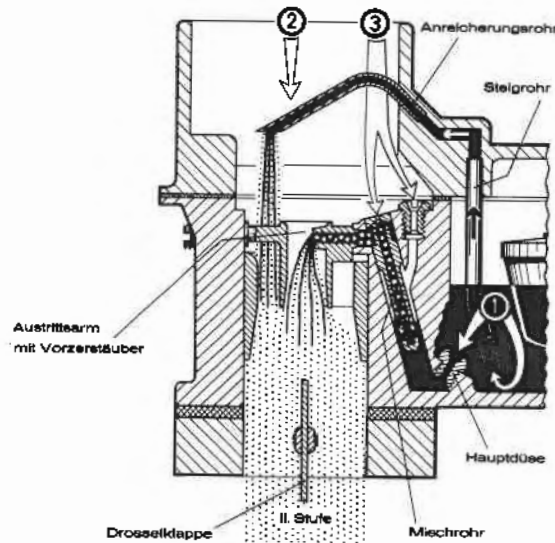


Bild 25:
Wirkungsweise bei der Anreicherung
① = Zufluß des Kraftstoffes

C. BEDIENUNG UND REGULIERUNG DES VERGASERS

Der Vergaser wird für eine bestimmte Motortype mit der Einstellung geliefert, die für den handelsüblichen Kraftstoff (Werksangaben beachten), in gemeinsamer Arbeit und umfangreichen Versuchen von der Automobilfabrik und uns als die zweckmäßigste festgelegt worden ist. Die Einstellung gewährleistet die Erfüllung der Abgasbestimmungen und darf nicht willkürlich verändert werden. Ausgenommen ist lediglich die Nachregulierung der Leerlaufdrehzahl, die nach Werksvorschriften unter Beachtung der gesetzlich festgelegten CO-Werte im Abgas vorgenommen werden muß.

1. Startautomatik

Die Startautomatik arbeitet selbsttätig. Beim Starten ist wie folgt zu verfahren:

- Bei kaltem Motor ist das Fahrpedal niederzutreten und wieder loszulassen. Sofort danach ist die Zündung einzuschalten und der Anlasser zu betätigen, bis der Motor anspringt.
- Bei heißem Motor ist das Gaspedal langsam durchzutreten und gleichzeitig Zündung und Anlasser einzuschalten, bis der Motor anspringt.

Nach dem Anspringen des Motors kann sofort angefahren werden.

2. Leerlauf

Die Leerlaufdrehzahl darf nur an der Umluft-Regulierschraube und der Leerlaufgemisch-Regulierschraube nach Werksangaben und unter Beachtung der vorgeschriebenen CO-Werte im Abgas eingestellt werden. Eine Nachregulierung sollte nur bei betriebswarmem Motor erfolgen. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die gesamte Zündanlage in einwandfreiem Zustand ist.

D. WARTUNG DES VERGASERS

Die Vergaser sind mit größtmöglicher Präzision hergestellt, so daß Fertigungstoleranzen in einem sehr engen Streuband gehalten werden. Jedes Gerät ist vor dem Verlassen des Herstellerwerkes geprüft, reguliert und justiert worden. Damit ist gewährleistet, daß die Vergaser über einen langen Zeitraum die Kraftstoff-Luftgemische für alle Betriebsbedingungen des Motors liefern, die zur Erfüllung der Abgasgesetze erforderlich sind. Deshalb sollten am Vergaser und seiner Einstellung keine Eingriffe – ausgenommen die u. U. durch unterschiedliche Reibleistungen notwendigen Nachregulierungen der Leerlaufdrehzahl – vorgenommen werden. Sollten dennoch, bedingt durch nachteilige Einflüsse, Demontagen notwendig werden, so müssen bei der nachfolgenden Montage unbedingt die Werksvorschriften eingehalten werden.

Wenn nach längerer Laufzeit, durch Verschmutzung u. a. eine Überprüfung und Reinigung notwendig erscheint, so empfehlen wir, unsere Kundendienste (s. Verzeichnis auf der Rückseite) in Anspruch zu nehmen. Evtl. ist der Einbau eines Austauschvergasers vorteilhafter als Reparaturen, Neueregulierung ect.

Bei einer Montage sollten alle betroffenen Dichtungen auf jeden Fall erneuert werden. Dichtungen und Teile, die einem gewissen Verschleiß unterworfen sind, können über unsere Kundendienste bezogen werden.

Bevor Regulierarbeiten durchgeführt werden, sollte Gewißheit bestehen, daß die Kraftstoffversorgung und die gesamte Zündanlage einwandfrei funktionieren.

Alle Dichtstellen sowie die Kraftstoffleitung, der Vergaser und das Saugrohr, müssen intakt sein. Werksvorschriften müssen unbedingt eingehalten werden.